

Desenvolvimento de Aplicações

Prof.^a Esp. Carla Fabiane
Calixto



Agenda

Introdução Firebase

Conexão com Flutter



Introdução

Firebase é uma plataforma do Google que oferece ferramenta para aplicativos, jogos, web entre outros. A plataforma surgiu em 2011 em 2014 o Google comprou, atualmente ele tem vários produtos dividido em três tipos:

- Criação de aplicativos
- Qualidade dos aplicativos
- Negócios



Introdução

No SQL- é um conjunto de dados que não tem relação, o NoSQL foi iniciada por companhias líderes da Internet - incluindo Google, Facebook ,Amazon e LinkedIn - para superar as limitações de banco de dados relacional para aplicações web modernas.

- Não tem normalização
- Sem restrições de integridade



Mas pq NoSQL???

O crescente uso de aplicativos online resultou em um número crescente de operações de banco de dados e uma necessidade de uma maneira mais fácil de escalar bancos de dados para atender a essas demandas.

NoSQL é a solução.

Um grande número de usuários, combinados com a natureza dinâmica dos padrões de uso está demandando uma tecnologia de banco de dados mais facilmente escalável.



Cases

The Netflix logo, consisting of the word "NETFLIX" in white, bold, sans-serif capital letters with a 3D effect, set against a solid red rectangular background.

SGBD: sistema de processamento de faturas mensais

NOSQL: Sistema focado em recomendações de melhores filmes.



Manipulação

Para criar um projeto vamos seguir os seguintes passos:

- 1-Clicar no console;
- 2-Depois vamos clicar no criar um novo projeto “mercado”;
- 3- vamos escolher continuar;
- 4-Vamos escolher a conta default



Manipulação

Teremos a seguinte tela:



Manipulação

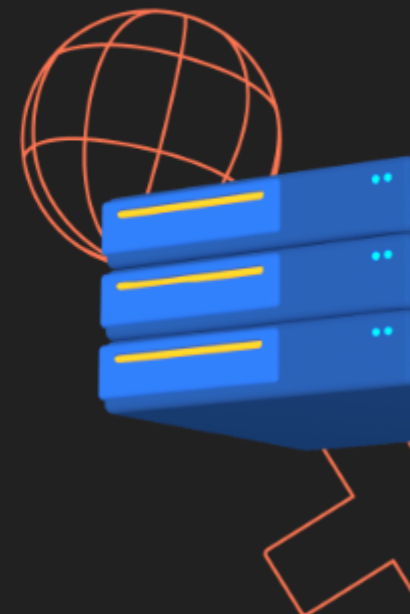
Para criar o banco de dados vamos para a opção cloud

Cloud Firestore

Atualizações em tempo real, consultas eficientes e escalonamento automático

[Criar banco de dados](#)

[Pedir ao Gemini](#)



Manipulação

Vamos criar a seguinte estrutura

produto (coleção)

- └── café (documento)

- └── tipos (subcoleção)

- └── ID1: {nome: "Café Expresso", preco: 10.5, torra: "Média"}

- └── ID2: {nome: "Café Coado", preco: 8.0, torra: "Clara"}





Dentro da coleção café,
vamos criar a coleção tipos

Iniciar uma coleção

✓ Fornecer um código à coleção

2 Adicionar o primeiro documento

Caminho pai do documento

/produtos

ID do documento ?

café

⊕ Adicionar campo

Cancelar

Salvar





/produtos/café/tipos

ID do documento ?

ID1

Campo	Tipo	
nome	string	⊖
String		
Café Expresso		

Campo	Tipo	Valor	
preco	number	10.50	⊖

Campo	Tipo	
torra	string	⊖
String		
média		



Manipulação

Teremos o seguinte resultado

 > produtos > café > tipos			 Mais no Google Cloud 		
 produtos  		 café 		 tipos  	
+ Adicionar documento		+ Iniciar coleção		+ Adicionar documento	
café >		tipos >		ID1	
				ID2	
		+ Adicionar campo			



Exercício

Crie a seguinte estrutura:

produto (coleção)

└── suco (documento)

└── itens (subcoleção)

└── laranja1: { nome: "Suco de Laranja", preco: 6.5, volume: "300ml", natural: true }

└── uva1: { nome: "Suco de Uva", preco: 7.0, volume: "350ml", natural: false }

└── abacaxi1: { nome: "Suco de Abacaxi", preco: 6.0, volume: "300ml", natural: true }

